

Atividade Pré-Aula: Sub-redes e Máscaras de Sub-rede (CIDR)

Objetivo: Familiarizar-se com os conceitos de sub-redes, notação CIDR e os cálculos essenciais para o planejamento de redes IP. A conclusão desta atividade é fundamental para o bom aproveitamento da nossa próxima aula prática.

Parte 1: Revisão Conceitual

Antes de partirmos para os exercícios, vamos revisar rapidamente os pontos mais importantes que vimos na aula anterior.

Máscara de Sub-rede é um número de 32 bits que “separa” um endereço IP em duas partes: a porção da **Rede** e a porção do **Host**. Onde a máscara tem bits 1, corresponde à Rede; onde tem bits 0, corresponde ao Host.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) é a notação moderna que simplifica a representação da máscara. Em vez de escrever 255.255.255.0, simplesmente usamos /24, que indica o número de bits 1 (bits de rede) na máscara.

Endereços Reservados: Em toda sub-rede, o primeiro endereço (todos os bits de host em 0) é o **Endereço de Rede**, e o último endereço (todos os bits de host em 1) é o **Endereço de Broadcast**. Nenhum dos dois pode ser atribuído a um computador.

Fórmula Mágica: Para saber quantos computadores (hosts) podemos ter em uma sub-rede, usamos a fórmula $2^n - 2$, onde n é o número de bits de host (bits 0 na máscara).

Parte 2: Exercícios Práticos

Instruções: Responda às perguntas abaixo diretamente neste documento. Tente resolver os exercícios consultando o mínimo possível. O objetivo é testar seu

entendimento.

Exercício 1: Análise de Rede

Para o endereço IP e máscara a seguir: **192.168.10.44 /24**

- a) Qual é o endereço de rede?

| *Sua Resposta:*

- b) Qual é o endereço de broadcast?

| *Sua Resposta:*

- c) Qual é a faixa de endereços IP que pode ser utilizada pelos hosts (computadores)?

| *Sua Resposta:*

- d) Quantos hosts podem existir nesta rede?

| *Sua Resposta:*

Exercício 2: Decifrando o CIDR

Para a rede **172.16.0.0 /22**, responda:

- a) Qual é a máscara de sub-rede em formato decimal?

| *Sua Resposta:*

- b) Quantos bits foram reservados para hosts?

| *Sua Resposta:*

- c) Quantos hosts no total esta rede pode ter?

| *Sua Resposta:*

Exercício 3: Planejando uma Sub-rede

Você precisa criar uma sub-rede para o departamento de Engenharia, que possui **30 computadores**. Qual das máscaras CIDR abaixo seria a mais eficiente (ou seja, a que atende à necessidade com o menor desperdício de IPs)?

- () /28 (14 hosts)
- () /27 (30 hosts)
- () /26 (62 hosts)
- Justifique sua escolha:

| ***Sua Resposta:***

Exercício 4: Identificando os Componentes

Dado o endereço **10.10.10.10 /28**, identifique:

- a) Endereço de Rede:

| ***Sua Resposta:***

- b) Endereço de Broadcast:

| ***Sua Resposta:***

Exercício 5: Pergunta Reflexiva

Por que não é uma boa prática usar uma máscara /20 (4094 hosts) para uma pequena empresa que tem apenas 20 funcionários? Descreva pelo menos dois motivos.

| ***Sua Resposta:***